# 2025 Categorized Paper 1 — Answer Key (Topics 1–8)

**Cambridge International AS Physics 9702 · Multiple choice · answers by topic**

## 1 PHYSICAL QUANTITIES AND UNITS

### 1.1 Physical quantities

**1.1.1** Understand that all physical quantities consist of a numerical magnitude and a unit

May 25 · P12 · Q1 → **D**
Oct 25 · P14 · Q1 → **C**

**1.1.2** Make reasonable estimates of physical quantities included within the syllabus

May 25 · P13 · Q2 → **C**
May 25 · P14 · Q1 → **B**
Oct 25 · P12 · Q1 → **B**

### 1.2 SI units

**1.2.2** Express derived units as products or quotients of SI base units

May 25 · P13 · Q4 → **B**
May 25 · P14 · Q2 → **D**
Oct 25 · P12 · Q3 → **C**
Oct 25 · P13 · Q3 → **B**

**1.2.3** Use SI base units to check the homogeneity of physical equations

May 25 · P12 · Q4 → **C**

**1.2.4** Recall and use prefixes: pico (p), nano (n), micro (μ), milli (m), centi (c), deci (d), kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T)

May 25 · P12 · Q2 → **D**

### 1.3 Errors and uncertainties

**1.3.1** Understand and explain systematic errors (including zero errors) and random errors

Feb 25 · P12 · Q2 → **D**
May 25 · P13 · Q3 → **C**

**1.3.2** Understand the distinction between precision and accuracy

May 25 · P11 · Q2 → **D**
Oct 25 · P12 · Q2 → **D**
Oct 25 · P14 · Q2 → **B**

**1.3.3** Assess uncertainty in a derived quantity by simple addition of absolute or percentage uncertainties

Feb 25 · P12 · Q12 → **D**
May 25 · P11 · Q3 → **B**
May 25 · P12 · Q3 → **B**
May 25 · P14 · Q3 → **A**
Oct 25 · P12 · Q4 → **C**
Oct 25 · P13 · Q2 → **D**
Oct 25 · P14 · Q3 → **B**

### 1.4 Scalars and vectors

**1.4.1** Understand the difference between scalar and vector quantities

Feb 25 · P12 · Q1 → **D**
May 25 · P11 · Q1 → **C**
May 25 · P13 · Q1 → **A**
Oct 25 · P13 · Q1 → **D**

**1.4.2** Add and subtract coplanar vectors

May 25 · P11 · Q4 → **B**
Oct 25 · P13 · Q4 → **C**

## 2 KINEMATICS

## 2.1 Equations of motion

**2.1.1** Define and use distance, displacement, speed, velocity and acceleration

May 25 · P11 · Q6 → **D**

**2.1.2** Use graphical methods to represent distance, displacement, speed, velocity and acceleration

May 25 · P14 · Q5 → **D**

**2.1.3** Determine displacement from the area under a velocity-time graph

Oct 25 · P12 · Q7 → **A**

**2.1.5** Determine acceleration using the gradient of a velocity-time graph

Oct 25 · P13 · Q6 → **D**
Oct 25 · P14 · Q7 → **D**

**2.1.6** Derive equations for uniformly accelerated motion in a straight line

May 25 · P11 · Q7 → **C**

**2.1.7** Solve problems using equations of uniformly accelerated motion, including free fall without air resistance

May 25 · P11 · Q5 → **D**
Feb 25 · P12 · Q4 → **A**
May 25 · P12 · Q5 → **A**
May 25 · P12 · Q6 → **C**
May 25 · P12 · Q7 → **A**
Oct 25 · P12 · Q5 → **B**
Oct 25 · P12 · Q6 → **B**
May 25 · P13 · Q6 → **A**
Oct 25 · P13 · Q5 → **D**
May 25 · P14 · Q6 → **C**
Oct 25 · P14 · Q5 → **A**
Oct 25 · P14 · Q6 → **B**

**2.1.9** Describe and explain motion due to uniform velocity in one direction and uniform acceleration in a perpendicular direction

May 25 · P11 · Q8 → **A**
Feb 25 · P12 · Q5 → **A**
May 25 · P12 · Q8 → **B**
May 25 · P13 · Q7 → **A**
Oct 25 · P13 · Q7 → **B**
Oct 25 · P14 · Q4 → **C**

# 3 DYNAMICS

## 3.1 Momentum and Newton's laws of motion

**3.1.1** Understand that mass is the property of an object that resists change in motion

Oct 25 · P12 · Q8 → **C**
Oct 25 · P14 · Q8 → **C**

**3.1.2** Recall F = ma and solve problems using it

Oct 25 · P13 · Q12 → **A**
May 25 · P14 · Q7 → **A**
Feb 25 · P12 · Q3 → **C**

**3.1.3** Define and use linear momentum as the product of mass and velocity

Oct 25 · P13 · Q11 → **A**
Oct 25 · P12 · Q10 → **B**
May 25 · P14 · Q7 → **A**
Oct 25 · P14 · Q10 → **D**
Feb 25 · P12 · Q7 → **B**

**3.1.4** Define and use force as rate of change of momentum

Oct 25 · P13 · Q11 → **A**
May 25 · P14 · Q7 → **A**
May 25 · P12 · Q9 → **B**
May 25 · P11 · Q11 → **C**

Oct 25 · P14 · Q11 → **B**
May 25 · P13 · Q9 → **B**

**3.1.5** State and apply each of Newton's laws of motion

Oct 25 · P13 · Q8 → **C**
Oct 25 · P13 · Q12 → **A**
May 25 · P12 · Q11 → **B**
May 25 · P12 · Q9 → **B**
May 25 · P11 · Q10 → **C**
Oct 25 · P14 · Q11 → **B**
May 25 · P13 · Q10 → **B**

**3.1.6** Describe and use weight as the effect of a gravitational field on a mass (W = mg)

Oct 25 · P13 · Q12 → **A**
Oct 25 · P12 · Q8 → **C**
Oct 25 · P14 · Q8 → **C**
Oct 25 · P14 · Q9 → **A**
Feb 25 · P12 · Q8 → **B**

## 3.2 Non-uniform motion

**3.2.1** Show qualitative understanding of frictional forces and viscous/drag forces including air resistance

Oct 25 · P12 · Q11 → **A**
May 25 · P14 · Q8 → **B**
Oct 25 · P14 · Q9 → **A**

**3.2.2** Describe and explain qualitatively the motion of objects in a uniform gravitational field with air resistance

Oct 25 · P13 · Q8 → **C**
Oct 25 · P12 · Q11 → **A**
May 25 · P14 · Q8 → **B**
Oct 25 · P14 · Q9 → **A**

**3.2.3** Understand that objects moving against a resistive force may reach terminal velocity

Oct 25 · P13 · Q8 → **C**
Oct 25 · P12 · Q11 → **A**
May 25 · P14 · Q8 → **B**
Oct 25 · P14 · Q9 → **A**

## 3.3 Linear momentum and its conservation

**3.3.1** State the principle of conservation of momentum

Oct 25 · P13 · Q9 → **C**
Oct 25 · P12 · Q9 → **D**
May 25 · P12 · Q13 → **C**
May 25 · P12 · Q10 → **C**
May 25 · P11 · Q9 → **B**
Feb 25 · P12 · Q6 → **C**

**3.3.2** Apply conservation of momentum to simple problems, including elastic and inelastic interactions in one and two dimensions

Oct 25 · P13 · Q10 → **D**
Oct 25 · P12 · Q10 → **B**
Oct 25 · P12 · Q12 → **D**
May 25 · P14 · Q9 → **C**
May 25 · P12 · Q13 → **C**
May 25 · P12 · Q12 → **D**
Oct 25 · P14 · Q11 → **B**
Oct 25 · P14 · Q10 → **D**
May 25 · P13 · Q11 → **C**
Feb 25 · P12 · Q7 → **B**

**3.3.3** Recall that for an elastic collision, total kinetic energy is conserved and relative speed of approach equals relative speed of separation

Oct 25 · P13 · Q10 → **D**
Oct 25 · P12 · Q12 → **D**

May 25 · P14 · Q9 → **C**
May 25 · P12 · Q10 → **C**
May 25 · P11 · Q9 → **B**
Oct 25 · P14 · Q11 → **B**

**3.3.4** Understand that while momentum is always conserved, some kinetic energy may change

Oct 25 · P12 · Q10 → **B**
May 25 · P12 · Q13 → **C**
May 25 · P12 · Q10 → **C**
Oct 25 · P14 · Q10 → **D**

# 4 FORCES, DENSITY AND PRESSURE

## 4.1 Turning effects of forces

**4.1.1** Understand that weight may be taken as acting at the centre of gravity

May 25 · P12 · Q15 → **A**
May 25 · P13 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q9 → **A**
Oct 25 · P12 · Q14 → **C**
Oct 25 · P13 · Q13 → **B**
Oct 25 · P14 · Q15 → **C**

**4.1.2** Define and apply the moment of a force

May 25 · P11 · Q15 → **B**
May 25 · P12 · Q15 → **A**
May 25 · P13 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q11 → **C**
Feb 25 · P12 · Q13 → **D**
Feb 25 · P12 · Q9 → **A**
Oct 25 · P12 · Q14 → **C**
Oct 25 · P13 · Q13 → **B**
Oct 25 · P14 · Q15 → **C**

**4.1.3** Understand that a couple is a pair of forces that acts to produce rotation only

May 25 · P11 · Q13 → **B**
May 25 · P14 · Q10 → **B**
Oct 25 · P12 · Q13 → **A**
Oct 25 · P13 · Q14 → **C**

**4.1.4** Define and apply the torque of a couple

May 25 · P12 · Q17 → **B**
Oct 25 · P13 · Q14 → **C**
Oct 25 · P14 · Q14 → **C**

## 4.2 Equilibrium of forces

**4.2.1** State and apply the principle of moments

May 25 · P11 · Q15 → **B**
May 25 · P13 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q11 → **C**
Feb 25 · P12 · Q13 → **D**
Feb 25 · P12 · Q9 → **A**
Oct 25 · P12 · Q14 → **C**
Oct 25 · P13 · Q13 → **B**
Oct 25 · P14 · Q13 → **D**
Oct 25 · P14 · Q15 → **C**

**4.2.2** Understand that when there is no resultant force and no resultant torque, a system is in equilibrium

May 25 · P12 · Q14 → **D**
May 25 · P13 · Q12 → **D**
May 25 · P13 · Q14 → **C**
May 25 · P13 · Q8 → **B**
May 25 · P14 · Q13 → **A**

May 25 · P14 · Q4 → **C**
Feb 25 · P12 · Q11 → **C**
Feb 25 · P12 · Q13 → **D**
Feb 25 · P12 · Q9 → **A**
Oct 25 · P12 · Q14 → **C**
Oct 25 · P13 · Q13 → **B**
Oct 25 · P14 · Q13 → **D**
Oct 25 · P14 · Q15 → **C**

#### 4.2.3 Use a vector triangle to represent coplanar forces in equilibrium

May 25 · P13 · Q14 → **C**
May 25 · P14 · Q11 → **D**
Oct 25 · P14 · Q13 → **D**

### 4.3 Density and pressure

#### 4.3.1 Define and use density

May 25 · P13 · Q13 → **D**
May 25 · P13 · Q8 → **B**
May 25 · P14 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q10 → **A**
Oct 25 · P12 · Q15 → **C**

#### 4.3.2 Define and use pressure

May 25 · P11 · Q16 → **C**
May 25 · P12 · Q16 → **A**
May 25 · P13 · Q15 → **D**
May 25 · P14 · Q12 → **D**
Oct 25 · P13 · Q15 → **C**

#### 4.3.3 Derive and use the equation for hydrostatic pressure: $\Delta p = \rho g \Delta h$

May 25 · P11 · Q14 → **A**
May 25 · P11 · Q16 → **C**
May 25 · P12 · Q16 → **A**
May 25 · P13 · Q15 → **D**
Oct 25 · P14 · Q12 → **C**

#### 4.3.4 Understand that upthrust is due to a difference in hydrostatic pressure

May 25 · P12 · Q14 → **D**
May 25 · P12 · Q16 → **A**
May 25 · P14 · Q13 → **A**

#### 4.3.5 Calculate upthrust using Archimedes' principle: $F = \rho g V$

May 25 · P11 · Q14 → **A**
May 25 · P12 · Q14 → **D**
May 25 · P13 · Q8 → **B**
May 25 · P14 · Q13 → **A**
Feb 25 · P12 · Q10 → **A**
Oct 25 · P12 · Q16 → **A**
Oct 25 · P13 · Q16 → **B**

## 5 WORK, ENERGY AND POWER

### 5.1 Energy conservation

#### 5.1.1 Understand work done = force × displacement in the direction of the force

May 25 · P11 · Q18 → **A**
May 25 · P12 · Q19 → **B**
May 25 · P14 · Q14 → **C**
May 25 · P14 · Q16 → **C**
Feb 25 · P12 · Q16 → **A**
Oct 25 · P12 · Q19 → **B**

#### 5.1.2 Recall and apply the principle of conservation of energy

May 25 · P11 · Q20 → **B**

May 25 · P12 · Q18 → **C**
May 25 · P12 · Q19 → **B**
May 25 · P13 · Q18 → **D**
Feb 25 · P12 · Q15 → **B**
Feb 25 · P12 · Q18 → **A**
Oct 25 · P12 · Q19 → **B**
Oct 25 · P13 · Q18 → **C**
Oct 25 · P14 · Q17 → **B**

#### **5.1.3** Recall that efficiency = useful energy output / total energy input

May 25 · P12 · Q20 → **C**
May 25 · P13 · Q17 → **B**
Oct 25 · P14 · Q18 → **C**

#### **5.1.4** Use the concept of efficiency to solve problems

May 25 · P13 · Q17 → **B**
Feb 25 · P12 · Q17 → **B**

#### **5.1.5** Define power as work done per unit time

May 25 · P14 · Q16 → **C**
Feb 25 · P12 · Q17 → **B**
Oct 25 · P12 · Q20 → **B**
Oct 25 · P14 · Q16 → **A**

#### **5.1.6** Solve problems using P = W/t

May 25 · P14 · Q15 → **B**
May 25 · P14 · Q16 → **C**

#### **5.1.7** Derive P = Fv and use it to solve problems

May 25 · P11 · Q12 → **D**
Feb 25 · P12 · Q14 → **A**
Oct 25 · P12 · Q20 → **B**
Oct 25 · P13 · Q19 → **A**

### 5.2 Gravitational potential energy and kinetic energy

#### **5.2.1** Derive and use ΔEp = mgΔh for gravitational potential energy changes

May 25 · P11 · Q12 → **D**
May 25 · P11 · Q17 → **D**
May 25 · P12 · Q19 → **B**
May 25 · P13 · Q16 → **B**
May 25 · P13 · Q18 → **D**
May 25 · P14 · Q15 → **B**
May 25 · P14 · Q16 → **C**
Feb 25 · P12 · Q15 → **B**
Feb 25 · P12 · Q17 → **B**
Oct 25 · P12 · Q18 → **A**
Oct 25 · P12 · Q19 → **B**
Oct 25 · P12 · Q20 → **B**
Oct 25 · P13 · Q17 → **B**
Oct 25 · P14 · Q16 → **A**
Oct 25 · P14 · Q17 → **B**
Oct 25 · P14 · Q19 → **B**

#### **5.2.2** Derive and use Ek = ½mv² for kinetic energy

May 25 · P11 · Q19 → **A**
May 25 · P12 · Q18 → **C**
May 25 · P13 · Q18 → **D**
May 25 · P13 · Q19 → **C**
May 25 · P14 · Q16 → **C**
Feb 25 · P12 · Q15 → **B**
Feb 25 · P12 · Q18 → **A**
Oct 25 · P12 · Q17 → **C**
Oct 25 · P14 · Q17 → **B**

# 6 DEFORMATION OF SOLIDS

## 6.1 Stress and strain

### 6.1.2 Understand and use load, extension, compression and limit of proportionality

May 25 · P13 · Q23 → **D**
Oct 25 · P12 · Q21 → **A**

### 6.1.3 Recall and use Hooke's law

Feb 25 · P12 · Q21 → **B**

### 6.1.4 Recall and use k = F/x for spring constant

May 25 · P11 · Q21 → **D**
May 25 · P12 · Q22 → **B**
Feb 25 · P12 · Q21 → **B**
Oct 25 · P13 · Q20 → **A**
Oct 25 · P14 · Q22 → **A**
Oct 25 · P14 · Q23 → **C**

### 6.1.5 Define and use stress, strain and the Young modulus

May 25 · P11 · Q23 → **D**
May 25 · P12 · Q21 → **A**
May 25 · P13 · Q20 → **D**
May 25 · P13 · Q22 → **A**
May 25 · P13 · Q23 → **D**
May 25 · P14 · Q17 → **B**
Feb 25 · P12 · Q20 → **D**
Oct 25 · P12 · Q22 → **A**
Oct 25 · P13 · Q21 → **D**
Oct 25 · P13 · Q22 → **B**
Oct 25 · P14 · Q20 → **D**

## 6.2 Elastic and plastic behaviour

### 6.2.1 Understand elastic deformation, plastic deformation and elastic limit

May 25 · P11 · Q22 → **C**
May 25 · P12 · Q23 → **D**
Feb 25 · P12 · Q19 → **D**
Oct 25 · P13 · Q23 → **C**

### 6.2.2 Understand that the area under the force-extension graph represents work done

May 25 · P11 · Q22 → **C**
May 25 · P13 · Q21 → **D**
Oct 25 · P14 · Q21 → **B**

### 6.2.3 Determine elastic potential energy from the area under the force-extension graph

May 25 · P12 · Q22 → **B**
May 25 · P14 · Q18 → **D**
Feb 25 · P12 · Q21 → **B**
Oct 25 · P12 · Q23 → **C**
Oct 25 · P13 · Q20 → **A**

### 6.2.4 Recall and use Ep = ½Fx = ½kx² (within limit of proportionality)

May 25 · P12 · Q22 → **B**
May 25 · P14 · Q18 → **D**
Feb 25 · P12 · Q21 → **B**
Oct 25 · P12 · Q23 → **C**
Oct 25 · P13 · Q20 → **A**

# 7 WAVES

## 7.1 Progressive waves

### 7.1.2 Understand and use displacement, amplitude, phase difference, period, frequency, wavelength and speed

May 25 · P11 · Q26 → **A**

May 25 · P12 · Q24 → **C**
May 25 · P13 · Q24 → **D**
May 25 · P13 · Q26 → **B**
Feb 25 · P12 · Q25 → **B**
Oct 25 · P12 · Q25 → **B**
Oct 25 · P12 · Q26 → **D**
Oct 25 · P14 · Q24 → **D**

**7.1.3** Understand the use of time-base and y-gain of a CRO to determine frequency and amplitude

May 25 · P13 · Q26 → **B**
May 25 · P14 · Q20 → **B**

**7.1.4** Derive and use the wave equation v = fλ

May 25 · P12 · Q24 → **C**
Feb 25 · P12 · Q25 → **B**

**7.1.6** Recall and use intensity = power/area and intensity ∝ (amplitude)²

Oct 25 · P12 · Q26 → **D**

## 7.2 Transverse and longitudinal waves

**7.2.1** Compare transverse and longitudinal waves

May 25 · P11 · Q25 → **C**
May 25 · P12 · Q28 → **D**
May 25 · P14 · Q21 → **A**
Oct 25 · P12 · Q24 → **D**
Oct 25 · P13 · Q24 → **A**
Oct 25 · P14 · Q26 → **B**

**7.2.2** Analyse and interpret graphical representations of transverse and longitudinal waves

May 25 · P11 · Q25 → **C**
May 25 · P12 · Q25 → **B**
May 25 · P13 · Q24 → **D**
May 25 · P14 · Q21 → **A**
Oct 25 · P13 · Q25 → **B**
Oct 25 · P14 · Q24 → **D**

## 7.3 Doppler effect for sound waves

**7.3.1** Understand observed frequency differs from source frequency when source moves relative to stationary observer

Feb 25 · P12 · Q24 → **C**
Oct 25 · P14 · Q27 → **C**

**7.3.2** Use f■ = f■V/(V ± V■) for observed frequency

May 25 · P11 · Q24 → **C**
May 25 · P12 · Q26 → **D**
May 25 · P14 · Q22 → **D**
Feb 25 · P12 · Q24 → **C**
Oct 25 · P12 · Q27 → **C**
Oct 25 · P13 · Q27 → **D**
Oct 25 · P14 · Q27 → **C**
Oct 25 · P14 · Q27 → **C**

## 7.4 Electromagnetic spectrum

**7.4.1** State that all EM waves are transverse and travel at speed c in free space

May 25 · P14 · Q23 → **D**
Feb 25 · P12 · Q22 → **A**
Oct 25 · P14 · Q25 → **A**

**7.4.2** Recall approximate wavelength ranges from radio waves to γ-rays

May 25 · P13 · Q27 → **C**
Feb 25 · P12 · Q23 → **D**

**7.4.3** Recall visible light range: 400-700 nm

May 25 · P11 · Q27 → **C**

May 25 · P13 · Q27 → **C**
Oct 25 · P14 · Q25 → **A**

### 7.5 Polarisation

**7.5.1** Understand polarisation is a phenomenon associated with transverse waves

May 25 · P11 · Q28 → **B**
May 25 · P12 · Q28 → **D**
May 25 · P13 · Q25 → **C**
Oct 25 · P13 · Q24 → **A**
Oct 25 · P14 · Q28 → **C**

**7.5.2** Recall and use Malus's law: I = I■cos²θ

May 25 · P12 · Q27 → **B**
May 25 · P14 · Q24 → **A**
Feb 25 · P12 · Q26 → **A**
Oct 25 · P13 · Q26 → **B**

## 8 SUPERPOSITION

### 8.1 Stationary waves

**8.1.1** Explain and use the principle of superposition

May 25 · P11 · Q29 → **B**
May 25 · P12 · Q30 → **D**
May 25 · P13 · Q29 → **A**
May 25 · P14 · Q19 → **C**
Oct 25 · P12 · Q30 → **C**
Oct 25 · P12 · Q31 → **C**
Oct 25 · P13 · Q29 → **D**
Oct 25 · P14 · Q29 → **C**

**8.1.2** Show understanding of experiments demonstrating stationary waves using microwaves, stretched strings and air columns

May 25 · P11 · Q31 → **A**
May 25 · P14 · Q25 → **A**
Oct 25 · P13 · Q29 → **D**
Oct 25 · P14 · Q29 → **C**

**8.1.3** Explain formation of stationary waves graphically; identify nodes and antinodes

May 25 · P11 · Q29 → **B**
May 25 · P12 · Q30 → **D**
May 25 · P14 · Q19 → **C**
Oct 25 · P12 · Q30 → **C**
Oct 25 · P13 · Q29 → **D**
Oct 25 · P14 · Q29 → **C**

**8.1.4** Understand how wavelength may be determined from positions of nodes or antinodes

May 25 · P11 · Q31 → **A**
May 25 · P14 · Q25 → **A**

### 8.2 Diffraction

**8.2.1** Explain the meaning of diffraction

May 25 · P14 · Q26 → **A**
Feb 25 · P12 · Q28 → **C**
Oct 25 · P12 · Q28 → **D**

**8.2.2** Show understanding of experiments demonstrating diffraction, including effect of gap width relative to wavelength

May 25 · P13 · Q30 → **D**
May 25 · P14 · Q26 → **A**
Feb 25 · P12 · Q28 → **C**
Oct 25 · P12 · Q28 → **D**

### 8.3 Interference

**8.3.1** Understand interference and coherence

May 25 · P14 · Q19 → **C**
Feb 25 · P12 · Q27 → **C**
Oct 25 · P12 · Q31 → **C**
Oct 25 · P14 · Q31 → **B**

**8.3.2** Show understanding of two-source interference experiments using water waves, sound, light and microwaves

May 25 · P13 · Q28 → **B**
Oct 25 · P12 · Q31 → **C**

**8.3.3** Understand conditions required for two-source interference fringes to be observed

May 25 · P13 · Q28 → **B**
Feb 25 · P12 · Q27 → **C**
Oct 25 · P14 · Q31 → **B**

**8.3.4** Recall and use $\lambda = ax/D$ for double-slit interference

May 25 · P12 · Q31 → **C**
May 25 · P13 · Q31 → **A**
May 25 · P14 · Q27 → **B**
Oct 25 · P13 · Q28 → **C**

## 8.4 The diffraction grating

**8.4.1** Recall and use $d \sin \theta = n\lambda$

May 25 · P11 · Q30 → **D**
May 25 · P12 · Q29 → **C**
May 25 · P14 · Q28 → **B**
Feb 25 · P12 · Q29 → **C**
Oct 25 · P12 · Q29 → **A**
Oct 25 · P13 · Q30 → **A**
Oct 25 · P14 · Q30 → **B**

**8.4.2** Describe use of a diffraction grating to determine wavelength of light

May 25 · P12 · Q29 → **C**
Oct 25 · P12 · Q29 → **A**